5학년 11~12차시 · 블록 수업

두 절차 비교하고 설계도 만들기

해결단 6호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 6호 미션

두 절차를 비교해 정확하고 효율적인 해결 절차의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 봅시다.



순서쌤

해결단 여러분, 6호 미션이에요! 3~4차시 **우리 문제 포스터**를 **알고리즘 설계도**로 키워요.

오늘의 길

11차시

도입
색연필 고르는 나만의 순서

활동1
두 절차 읽고 비교할 것 정하기

활동2
두 절차로 카드 찾기 대결

12차시

활동3
검증 카드 묶음으로 도전

활동4
생활 속 문제 설계도 만들기

정리
짝과 설계도 바꿔 보기



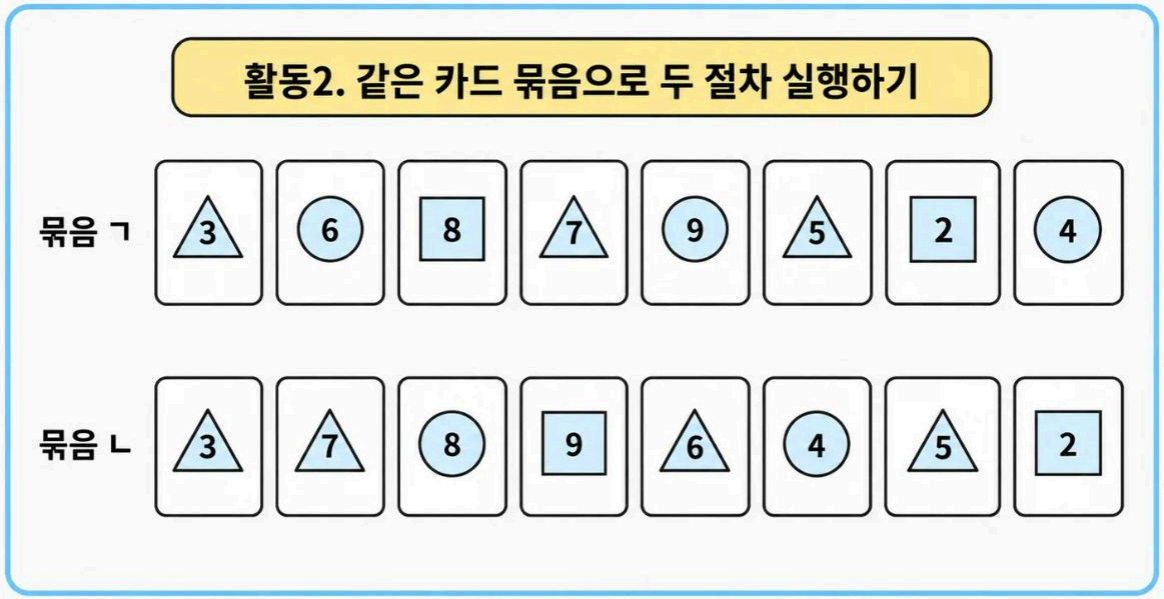


순서쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지는 **비교 기록 활동지**(1~2쪽)와 **절차 설계 활동지**(3쪽)예요. 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



모둠	모양과 숫자 카드 묶음 ㄱ·ㄴ(한 벌), 절차 가·나 카드
12차시	검증 카드 묶음 만들기 카드, 설계도 카드(8절)
나	비교 기록 활동지, 절차 설계 활동지, 필기구
가져오기	3~4차시 모둠 미션 포스터
약속	절차는 적힌 순서대로, 바꾸지 않고 실행해요

그림: B06 교수학습 과정안

11차시 도입

색연필만 골라 담는 나만의 순서는?





순서쌤
정리함에서 **색연필만** 골라 담으려면 어떤 순서로 할까요? 옆 사람과 비교해 봐요.

비트쌤
나는 첫 칸부터 하나씩 열어 봐요!



말랑쌤
나는 전부 쏟아 놓고 색연필만 골라요.



그림: B06 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

11차시 도입

먼저 예측해요

순서가 달라도 결과는 같을까요?
어떤 순서가 더 좋은지 어떻게 알 수 있을까요?

결과가 같아요

결과가 달라요

센 수로 알아봐요



규칙쌤

단계가 짧은 방법이 무조건 좋은지도 생각해 봐요.



오늘 두 절차를 같은 카드로 실행하며 직접 확인해요.

그림: B06 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

11차시 활동1

활동지 1쪽 1번

두 절차를 읽어 봐요

절차(일을 하는 차례) (가)	절차 (나)
1. 첫 번째 카드부터 확인한다. 2. 카드의 모양이 △인지 확인한다. 3. △이면 숫자가 5보다 큰지 확인한다. 4. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣는다. 5. 다음 카드로 이동한다. 6. 마지막 카드까지 같은 방법으로 반복한다.	1. 첫 번째 카드부터 확인한다. 2. 카드의 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰지 확인한다. 3. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣고 찾기를 멈춘다. 4. 조건에 맞지 않으면 다음 카드로 이동한다. 5. 조건에 맞는 카드를 찾을 때까지 같은 방법으로 반복한다.



순서쌤

문제는 **△이고 5보다 큰 카드를 모두 찾기**예요. 절차 (가)와 (나)를 읽고 다른 곳을 찾아요.

비트쌤

숫자 5인 카드는 왜 답에 넣지 않을까요?



11차시 활동1

카드 뒤집기: 절차 (가)와 (나)



절차 (가)

카드를

끝까지 다 보고

조건에 맞으면 답에 넣어요.



절차 (나)

조건에 맞는 카드를 처음 찾으면

멈춰요.

11차시 활동1

활동지 1쪽 1번 아래 칸

같은 점, 다른 점, 예상

같은 점	
다른 점	
예상해 보기	빠뜨리지 않고 다 찾을(정확할) 것 같은 절차 (가) (나) 덜 확인하고 빨리 찾을(효율적일) 것 같은 절차 (가) (나)



순서쌤

같은 점과 다른 점을 쓰고, **정확할 것 같은 절차**와 **덜 확인할 것 같은 절차**를 하나씩 골라요.

예시 답

11차시 활동1

활동지 1쪽 1번 아래 칸

같은 점, 다른 점, 예상

같은 점	둘 다 첫 번째 카드부터 모양과 숫자를 확인해요.
다른 점	(가)는 마지막 카드까지 보고, (나)는 한 장 찾으면 멈춰요.
예상해 보기	빠뜨리지 않고 다 찾을(정확할) 것 같은 절차 (가) (나) 덜 확인하고 빨리 찾을(효율적일) 것 같은 절차 (가) (나)

11차시 활동2

두 절차로 카드 찾기 대결



(가)팀과 (나)팀이 같은 카드 묶음을 받아 절차대로 실행해요. 팀 절차를 바꾸어 같은 묶음으로 다시 실행하고, 묶음 ㄴ도 같은 방법으로 실행해요.

절차는 바꾸지 않아요 · 비교 기준은 속도가 아니라 **센 수**



지킴쌤

실행 도중에 절차를 고치거나 순서를 바꾸지 않아요.

11차시 활동2

체험: 두 절차로 카드 찾기 견주기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B06/



순서쌤

먼저 절차 (나)가 몇 장을 빠뜨릴지 예측해요.
그다음 돌려서 확인해요.

11차시 활동2

활동지 1쪽 2번

카드 묶음 ㄱ·ㄴ 실행 기록

묶음	절차	단계 수 (차례 번호 개수)	확인한 카드 수	찾은 카드	빠뜨린 카드 수
ㄱ	(가)				
ㄱ	(나)				
ㄴ	(가)				
ㄴ	(나)				



순서쌤

단계 수, 확인한 카드 수, 찾은 카드, **빠뜨린 카드 수**를 칸마다 적어요.

데이터쌤

묶음 ㄱ과 ㄴ에서 (나)의 결과가 같았나요?



예시 답

11차시 활동2

활동지 1쪽 2번

카드 묶음 ㄱ·ㄴ 실행 기록

묶음	절차	단계 수 (차례 번호 개수)	확인한 카드 수	찾은 카드	빠뜨린 카드 수
ㄱ	(가)	6	8	△7	0
ㄱ	(나)	5	4	△7	0
ㄴ	(가)	6	8	△7, △6	0
ㄴ	(나)	5	2	△7	1

11차시 활동2

활동지 2쪽 3번과 아래 칸

결과를 보고 비교하고 까닭 쓰기

묶음	더 알맞은 절차	그렇게 생각한 까닭 (센 수를 넣어요)
ㄱ	(가) (나)	
ㄴ	(가) (나)	

절차 (나)가 묶음 ㄱ에서는 정확했는데 묶음 ㄴ에서는 카드를 빠뜨린 까닭은 무엇인가요?



순서쌤

먼저 **빠뜨린 카드 수**를 보고, 정확한 절차끼리 단계 수와 확인한 카드 수를 비교해요.



순서쌤

묶음 ㄱ에서는 정확했는데 묶음 ㄴ에서는 빠뜨린 까닭을 써 봐요.

예시 답

11차시 활동2

활동지 2쪽 3번과 아래 칸

결과를 보고 비교하고 까닭 쓰기

묶음	더 알맞은 절차	그렇게 생각한 까닭 (센 수를 넣어요)
ㄱ	(가) **(나)**	둘 다 0장 빠뜨렸고, (나)는 4장만 확인해서 (가)의 8장보다 적어요.
ㄴ	**(가)** (나)	(나)는 1장을 빠뜨렸어요. (가)는 8장을 다 보고 2장을 모두 찾았어요.

절차 (나)가 묶음 ㄱ에서는 정확했는데 묶음 ㄴ에서는 카드를 빠뜨린 까닭은 무엇인가요?

(나)는 맞는 카드를 한 장 찾으면 멈춰요. 그래서 맞는 카드가 두 장인 묶음 ㄴ에서는 뒤에 있는 △6을 빠뜨렸어요.



11차시 끝! 잠깐 쉬어요



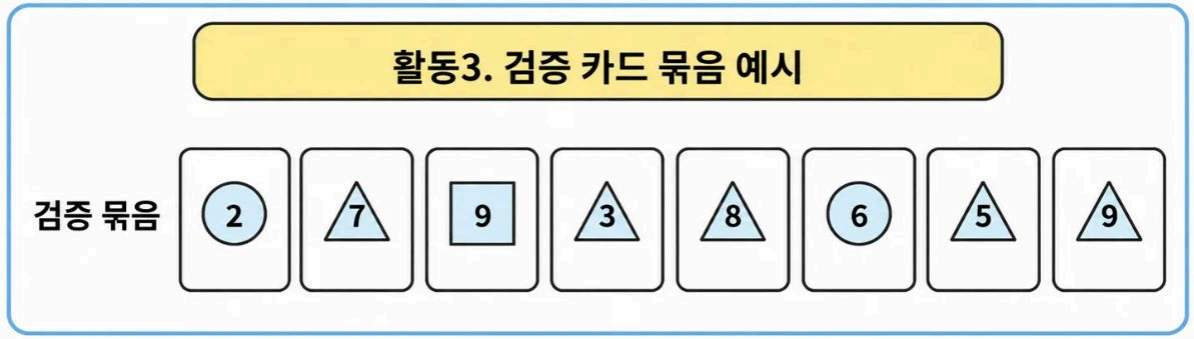
새싹쌤

다음 시간에는 검증 카드 묶음으로 절차를 시험하고, 우리 문제의 설계도를 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

12차시 활동3

검증 카드 묶음으로 도전



선생님의 검증 카드 묶음을 절차 (나)로 실행해 봐요.



순서쌤

(나)가 어떤 경우에는 정확하고 어떤 경우에는 카드를 빠뜨리는지 찾아요.

그림: B06 교수학습 과정안

12차시 활동3

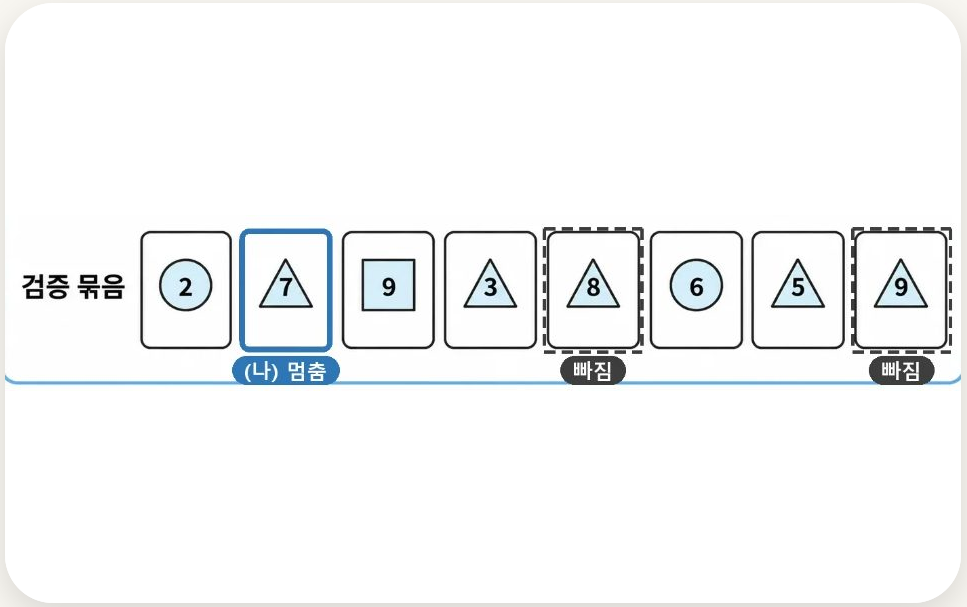
먼저 예측해요: 검증 묶음

선생님 검증 카드 묶음에서
절차 (나)는 정확하게 찾을까요?

모두 찾아요 | **빠뜨려요** | **더 해 봐야 알아요**



비트쌤
검증 묶음에는 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 있어요.



(나)는 △7에서 멈춰 △8과 △9를 빠뜨려요

12차시 활동3

둘 중 하나: 어느 쪽 문제일까?



조건에 맞는 카드 모두 찾기

?



조건에 맞는 카드 한 장 찾기



순서쌤

절차 (나)가 알맞은 문제는 어느 쪽일까요? 까닭을 말해 봐요.

규칙쌤

같은 절차도 문제에 따라 알맞을 수도, 아닐 수도 있어요.



12차시 활동3

활동지 2쪽 4번과 동그라미

실행 결과 적고 비교할 순서 정하기

절차	단계 수	확인한 카드 수	빠뜨린 카드 수
(가)			
(나)			

조건에 맞는 카드를 모두 찾은 절차: (가) (나)

먼저 확인할 것: 정확성(빠뜨리지 않고 다 찾기) 빠르기

그다음 비교할 것: 정확성 효율성(덜 확인하고 빨리 찾기)



순서쌤

단계 수, 확인한 카드 수, 빠뜨린 카드 수를 적어요.



순서쌤

모두 찾은 절차에 동그라미 하고, **정확성을 먼저** 확인한 뒤 효율성을 비교해요.

12차시 활동3

카드 뒤집기: 정확성과 효율성



정확성

조건에 맞는 카드를

빠뜨리지 않고 다 찾기



효율성

덜 확인하고 빨리 찾기.

정확한 절차끼리만 비교해요. 이 그림처럼 한 장만 찾는 묶음에서는 (나)가 2장만 확인해요. 묶음 ㄱ에서는 (가) 8장, (나) 4장이에요.

12차시 활동3

짝과 검증 카드 묶음 바꿔 실행하기





순서쌤

조건에 맞는 카드가 **두 장 이상** 들어가게 묶음을 만들어요.

지킴쌤

짝과 묶음을 바꿔 두 절차로 실행해요.



12차시 활동3

활동지 2쪽 4번 맨 아래

짝이 실행한 결과

짝이 쓸 검증 카드 묶음(절차가 맞는지 시험하는 카드)을 만들어요. 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 들어가야 해요.

짝이 실행한 결과	빠뜨린 카드 수 _____장 정확하게 찾았나요? 예 아니요



순서쌤

짝이 빠뜨린 카드 수와 정확하게 찾았는지 적어요.

예시 답

12차시 활동3

활동지 2쪽 4번 맨 아래

짝이 실행한 결과

짝이 쓸 검증 카드 묶음(절차가 맞는지 시험하는 카드)을 만들어요. 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 들어가야 해요.

○3	△8	□7	△2	△9	○6	△4	□9

짝이 실행한 결과	빠뜨린 카드 수 1 장 정확하게 찾았나요? 예 **아니요**

12차시 활동4

생활 속 문제 해결 알고리즘 설계도



사물함 스무 칸이나 3~4차시 우리 문제를 골라 번호 문장으로 써요.



순서쌤

한 줄에 한 가지 일씩, 시작과 끝이 드러나게 써요.

12차시 활동4

활동지 3쪽 5번

문제 고르기, 절차 쓰기

시작 1.
2.
3.
4.
5. 끝



순서쌤

어려우면 **시작, 확인, 행동, 끝** 틀로 써 봐요.

비트쌤

한 단계에서 무엇을 확인하고 다음에 뭘 할지 보이게 써요.



예시 답

12차시 활동4

활동지 3쪽 5번

문제 고르기, 절차 쓰기

시작 1. 1번 사물함부터 본다.

2. 칸이 비었는지 확인한다.

3. 비었으면 번호를 적고 멈춘다.

4. 안 비었으면 다음 칸으로 간다.

5. 20번까지 없으면 빈 칸 없음을 알린다. 끝

12차시 활동4

순서 맞추기: 설계도 만드는 길

설계도를 만들고 고치는 순서대로 카드를 눌러요.



서로 다른 두 경우로 따라가기

순서 3

고른 문제

3~4차시 우리 문제 | 사물함 스무 칸

문제 고르기

순서 1

고친 곳과 까닭

고친 곳과 까닭 적기

순서 4



번호 문장으로 절차 쓰기

순서 2



데이터쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

12차시 활동4

활동지 3쪽 5번 표 · 설계도 카드는 모둠별로 보관해요

두 경우로 시험하고 고치기, 확인해요

	예상한 결과	실제 실행 결과	고친 곳과 까닭
경우1			
경우2			

확인해요: 두 경우 모두 정확해요 | 필요 없는 단계를 줄였어요 | 따라 할 수 있어요



순서쌤
예상한 결과와 실제 실행 결과를 견줘 보고, 고친 곳과 까닭을 적어요.

비트쌤
아래 **확인해요** 세 가지에 동그라미 해요. 다른 사람이 그대로 따라 할 수 있나요?



예시 답

12차시 활동4

활동지 3쪽 5번 표 · 설계도 카드는 모둠별로 보관해요

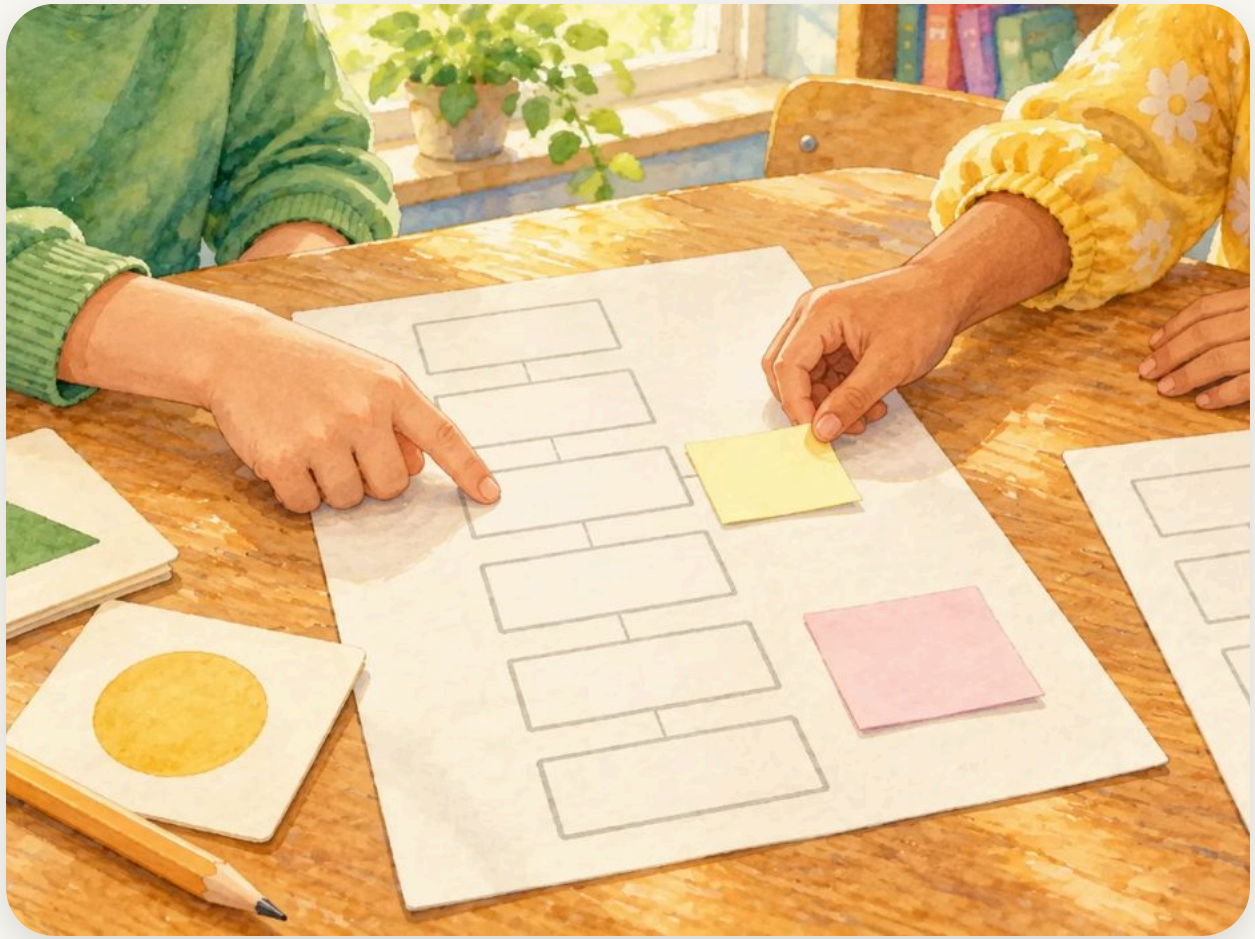
두 경우로 시험하고 고치기, 확인해요

	예상한 결과	실제 실행 결과	고친 곳과 까닭
경우1	3번이 비면 멈춤	3번에서 멈춤	고칠 곳 없음
경우2	빈 칸 없으면 알림	20번 뒤에도 찾음	알림 줄 넣어 멈추게 함

확인해요: **두 경우 모두 정확해요** 필요 없는 단계를 줄였어요 따라 할 수 있어요

12차시 정리

짝과 설계도 바꿔 따라가기





순서쌤

짝의 설계도를 **두 가지 경우**로 따라가 보고 한 줄 조언을 남겨요.

말랑쌤

단계 수가 적은 절차가 항상 더 좋을까요?



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

12차시 정리

마지막 예측: 가장 먼저 확인할 것

두 절차를 비교할 때
가장 먼저 확인할 것은 무엇일까요?

- 단계 수
- 빠르기
- 빠뜨린 카드 수



순서쌤
실행 결과와 센 수를 근거로 말해 봐요.



먼저 문제를 정확하게 해결하는지 확인한 뒤 효율성을 비교해요.

12차시 정리

활동지 3쪽 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

짝의 설계도를 두 경우로 따라가고 남긴 한 줄 조언: _____

내가 고른 절차와 까닭(실행 결과와 센 수를 넣어요): _____

만든 알고리즘을 여러 경우로 실행해 봐야 하는 까닭: _____

정확성을 먼저 확인하고 실행 결과로 효율성을 비교할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

만든 알고리즘을 두 경우로 시험하고 고칠 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

고른 절차와 까닭을 실행 결과와 센 수를 넣어 한 문장으로 써요.

알고리즘을 여러 경우로 실행해 봐야 하는 까닭을 써요.

다음 시간: 마이크로비트 LED에 그림을 차례로 나타내요.



미션 해결!

해결단 6호 미션 해결 보고



순서쌤

설계도 완성! 모둠별로 보관해
21차시 이후 제작에 다시 써요.

다음 맞히기 해결단 7호 미션: 순서 바꾸면 남는 그림